

QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CƠ HỌC

GV: Nguyễn Thị Thanh Hiền

ĐẠI CƯƠNG CƠ HỌC LƯU CHẤT

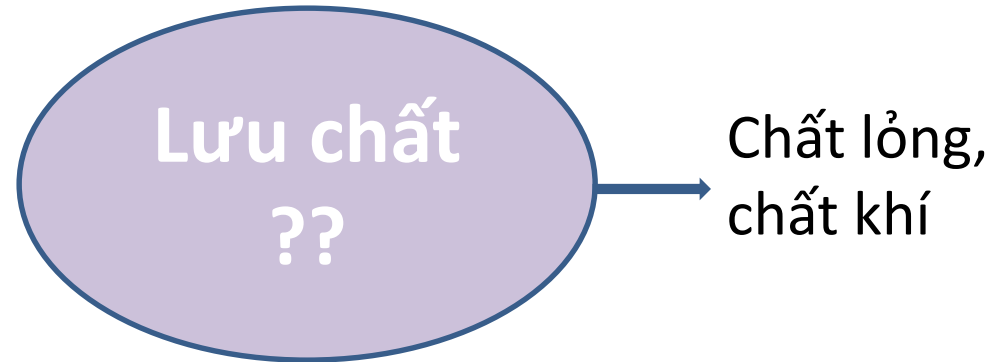
1.1. Thông số vật lí đặc trưng của lưu chất

1.2. Thủy tĩnh học lưu chất

1.3. Động học lưu chất

Thông số vật lý đặc trưng của lưu chất

Khối lượng riêng
Trọng lượng riêng
Tỷ trọng
Áp suất
Độ nhớt
Các thông số khác: độ nén ép, sức căng...



Khối lượng riêng

$$\rho = \frac{m}{V} \text{ (kg/m}^3\text{)}$$

Chất khí

$$PV = nRT$$
$$\rho = \frac{M}{22,4} \frac{T^0 P}{P^0 T}$$

Huyền phù

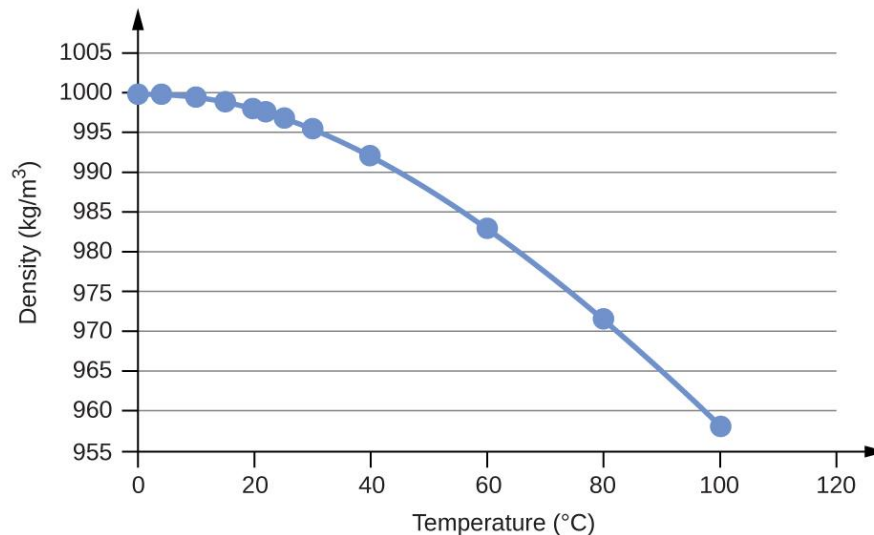
$$\frac{1}{\rho} = \frac{x_1}{\rho_1} + \frac{x_2}{\rho_2}$$

x: là nồng độ phần trăm

Hỗn hợp lỏng

Chất lỏng: ρ là phụ thuộc nhiệt độ
Chất khí: ρ là phụ thuộc nhiệt độ, áp suất

Density of Water as a Function of Temperature



Ví dụ

Tính khối lượng riêng của hỗn hợp 1L isopropan và 1L nước ở 20 °C (biết khối lượng riêng của isopropan là 0,786 g/mL và nước là 0,998 g/mL)

Khối lượng của 1L isopropan có KLR là 0,786 g/mL

$$m_{iso} = V * \rho = 1000 * 0,786 = 786 \text{ g}$$

Khối lượng của 1L nước có KLR là 0,998 g/mL

$$m_{nước} = V * \rho = 1000 * 0,998 = 998 \text{ g}$$

$$\% \text{ isopropan} = \frac{786}{786+998} * 100\% = 44,06\%$$

$$\% \text{ nước} = 100\% - 44,06\% = 55,94\%$$

$$\frac{1}{\rho_{hh}} = \frac{0,4406}{0,786} + \frac{0,5594}{0,998}$$

$$\rho = 0,892 \text{ g/mL}$$

Trọng lượng riêng

$$\gamma = \frac{G}{V} = \rho g (\text{N/m}^3)$$

Tỉ trọng

$$d = \frac{\rho_{\text{chất}}}{\rho_{\text{nước}}}$$

Lưu ý: do khối lượng riêng phụ thuộc vào nhiệt độ nên khi ghi giá trị của tỉ trọng thường kèm theo nhiệt độ

Vd: Tỉ trọng của dầu thô $d_4^{20} = 0,850$



20 °C là nhiệt độ của dầu, 4 °C là nhiệt độ nước



KLR dầu là 850 kg/m³

Áp suất

$$P = \frac{F}{S} \text{ (N/m}^2\text{)}$$

Hoặc kí hiệu

$$P = \frac{G}{F} \text{ (N/m}^2\text{)}$$

Đơn vị

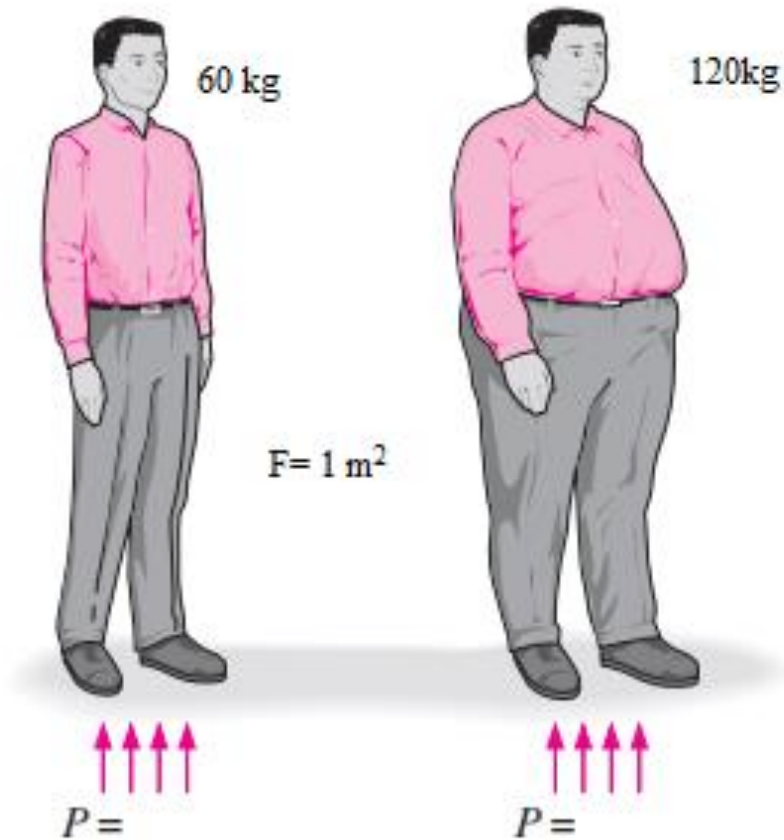
$$1\text{Pa (Pascal)} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$1\text{bar} = 10^5 \text{ Pa} = 0,1 \text{ Mpa} = 100 \text{ kPa}$$

$$1\text{atm} = 10,1325 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2 = 760 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ at} = 9,807 \cdot 10^4 \text{ (N/m}^2\text{)} = 10 \text{ mH}_2\text{O} = 735,6 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ kgf/cm}^2 = 9,807 \cdot 10^4 \text{ (N/m}^2\text{)}$$



$$P_1 = \frac{G_1}{F} = \frac{m_1 * g}{F} = \frac{60 * 9,81}{1} = 588,8 \frac{N}{m^2}$$

$$P_2 = \frac{G_2}{F} = \frac{m_2 * g}{F} = \frac{120 * 9,81}{1} = 1177,2 \frac{N}{m^2}$$

Ví dụ: Tính khối lượng riêng của hỗn hợp khí [CO (50%), H₂ (10%), CO₂ (40%)] ở - 10 °C và áp suất chân không là 400 mmHg, xem áp suất khí quyển là 740 mmHg.

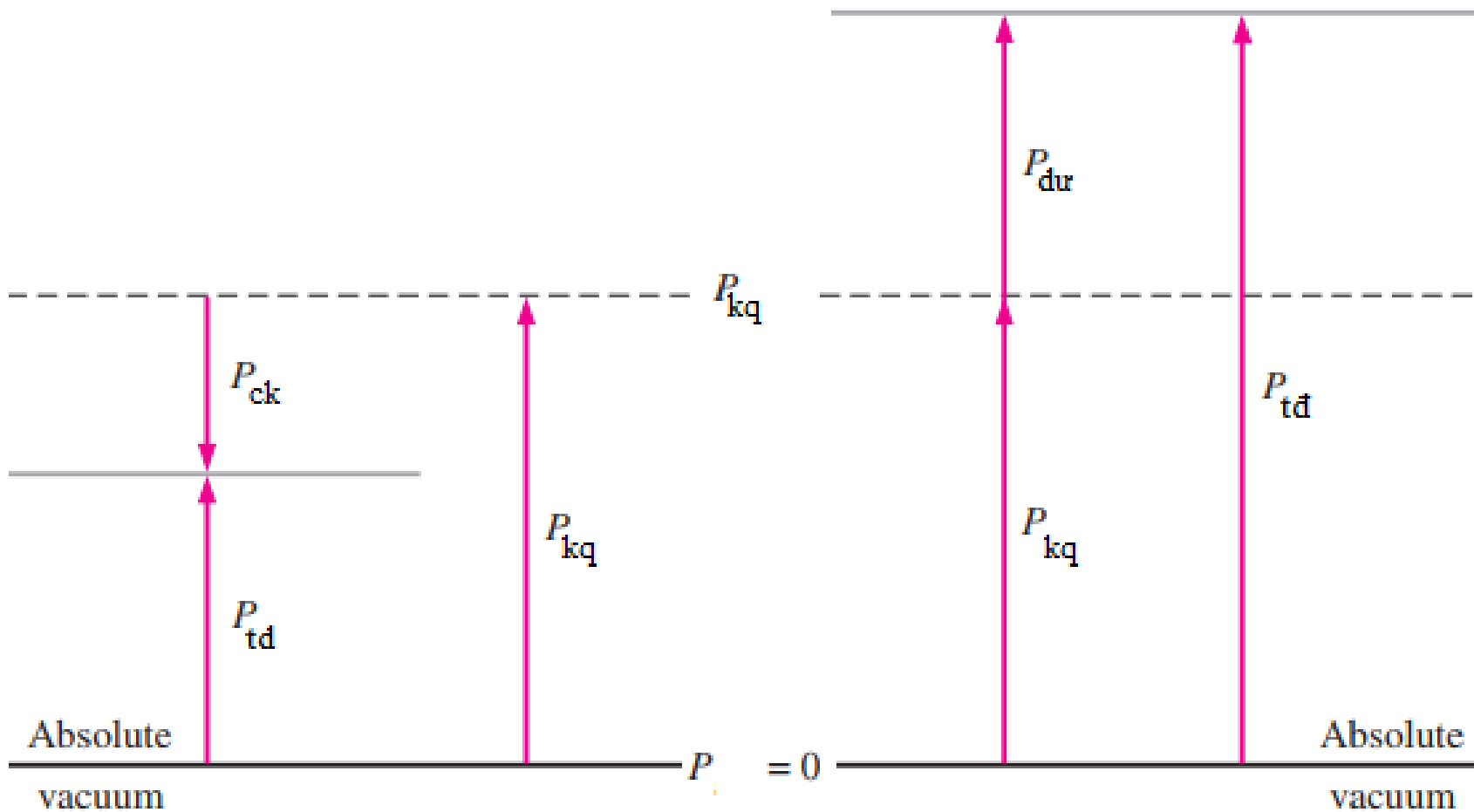
$$M_{hh} = M_{CO} * 0,5 + M_{CO_2} * 0.4 + M_{H_2} * 0.1$$

$$M_{hh} = 28 * 0,5 + 44 * 0.4 + 2 * 0.1 = 31,8 \text{ g/mol}$$

$$P = P_{kq} - P_{ck} = 740 - 400 = 340 \text{ mmHg}$$

$$T = 273 + (-10) = 263K$$

$$\rho_{hh} = \frac{M_{hh}}{22,4} \frac{T^o P}{P^o T} = \frac{31,8 * 273 * 340}{22,4 * 760 * 263} = 0,659 \text{ g/L}$$



$$P_{td} = P_{kq} + P_{dur}$$

$$P_{td} = P_{kq} - P_{ck}$$

Độ nhớt

Đặc trưng cho sự cản trở chuyển động của lưu chất

Độ nhớt thay đổi theo nhiệt độ

Lưu ý: độ nhớt của chất lỏng giảm khi tăng nhiệt độ
độ nhớt của chất khí tăng khi tăng nhiệt độ

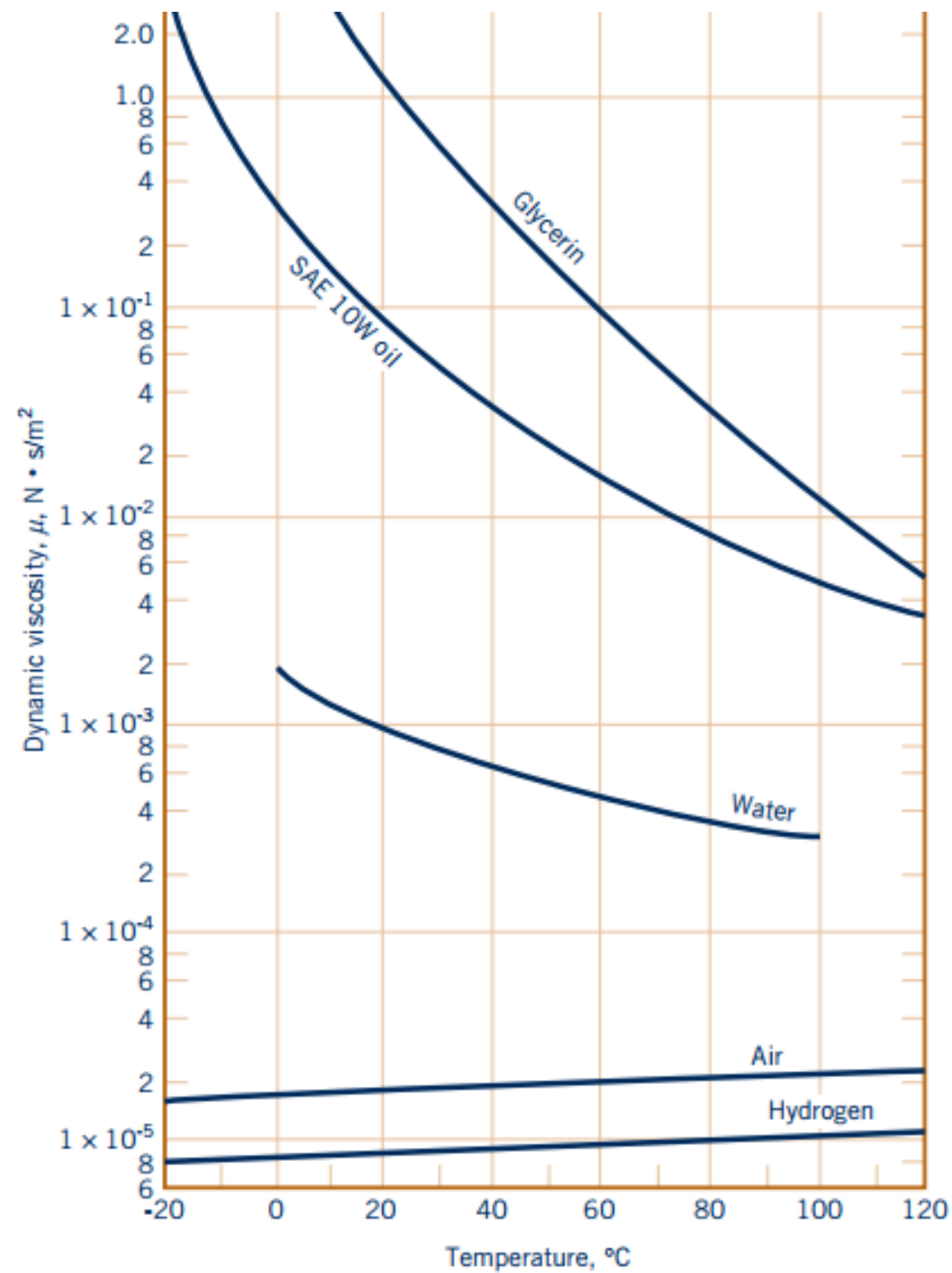
Độ nhớt động lực: μ (N.s/m²), (P-Poise hoặc cP
centiPoise)

1 N.s/m² = 10³ cP; 1 P = 100 cP

Độ nhớt động học: ν (m²/s), (St-Stoke hoặc cSt
centiStoke)

1 St = cm²/s; 1 St = 100 cSt

$$\nu = \mu / \rho$$



Các tính chất vật lí khác

Tính nén ép: độ giảm thể tích khi tăng áp suất
Chất khí chịu nén ép nhiều
Chất lỏng gần như không chịu nén ép

1.2. Thủy tĩnh học lưu chất

1.2.1. Áp suất thủy tĩnh

Áp suất phần tử lưu chất ở trạng thái đứng yên

Lưu chất không chịu nén ép

Áp suất phần tử chất lỏng (áp suất tại một điểm chất lỏng ở trạng thái đứng yên) là tổng lực tác động lên nó, bao gồm lực bề mặt và lực khối lượng

Lực bề mặt: Tác động trên bề mặt của chất lỏng P_o (ví dụ khối khí quyển P_{kq})

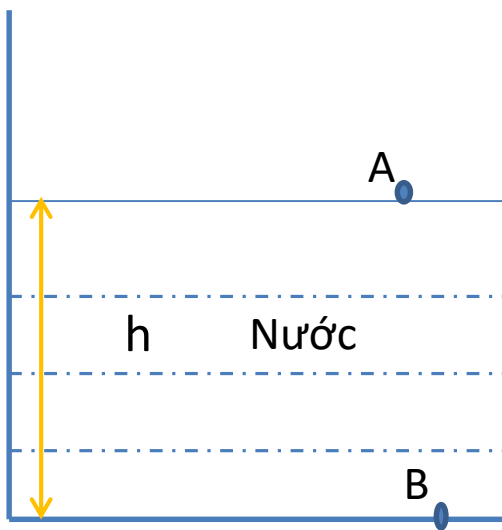
Lực khối lượng: Lực trọng trường phía trên lưu chất (ρgh)

$$P = P_o + \rho gh = P_o + \gamma h \text{ (N/m}^2\text{)}$$

Lưu ý:

- Đơn vị áp suất
- Áp suất tính trong công thức là tuyệt đối

Ví dụ: một bình chứa không nắp chứa nước như hình vẽ, hãy tìm tổng lực tác động lên các điểm A, B.



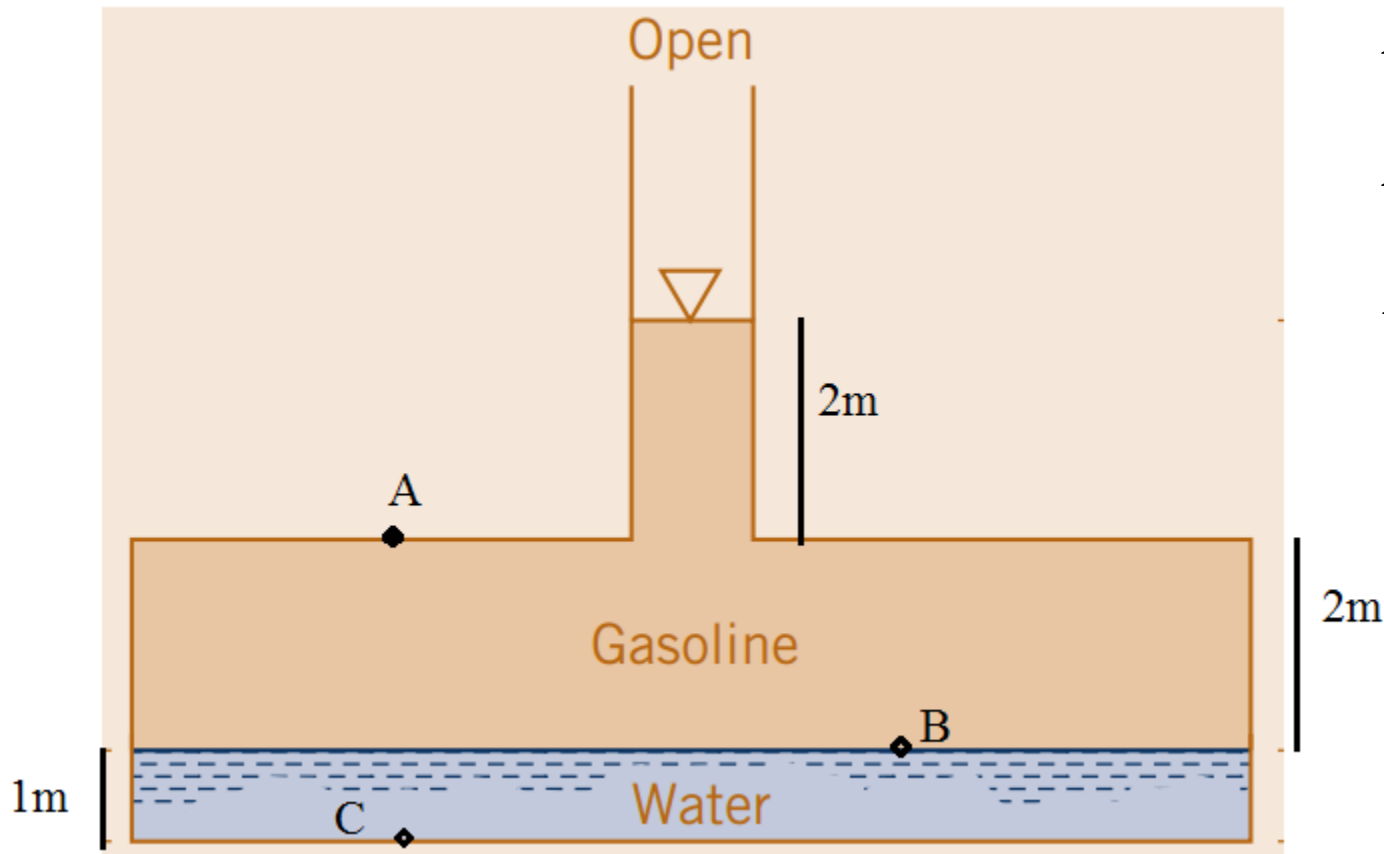
$$P_A = P_{kq}$$

$$P_B = P_{kq} + \rho_{\text{nước}} gh$$

1.2.2 Phương trình thủy tĩnh học

$$\int_{p_1}^{p_2} dp = -\gamma \int_{z_1}^{z_2} dz \quad p_1 - p_2 = \gamma(z_2 - z_1)$$

$$p_1 - p_2 = \gamma h$$



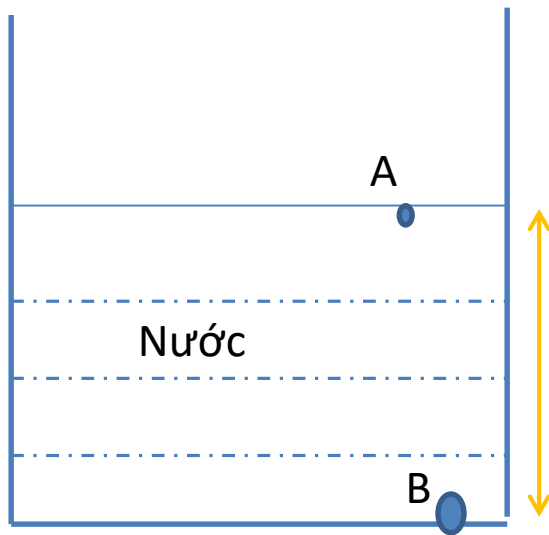
$$P_A = P_{kq} + \gamma_{dầu} h$$

$$P_B = P_A + \gamma_{dầu} h$$

$$P_B = P_A + \gamma_{dầu} 2$$

$$P_C = P_B + \gamma_{nước} \cdot 1$$

Ví dụ: Giả sử chiều cao nước trong bình là 1m, tính áp suất tác động tại điểm A, B theo áp suất tuyệt đối, chân không, dư. Xem áp suất khí quyển là 1 at.

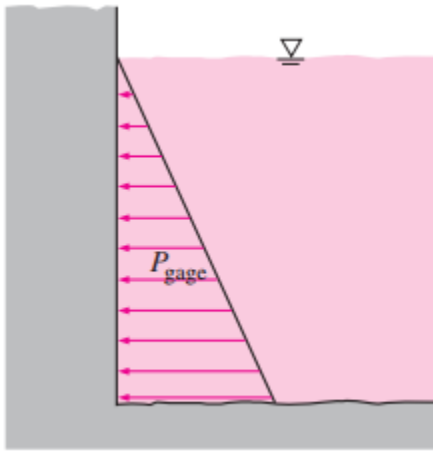


Đặc điểm áp suất thủy tĩnh:

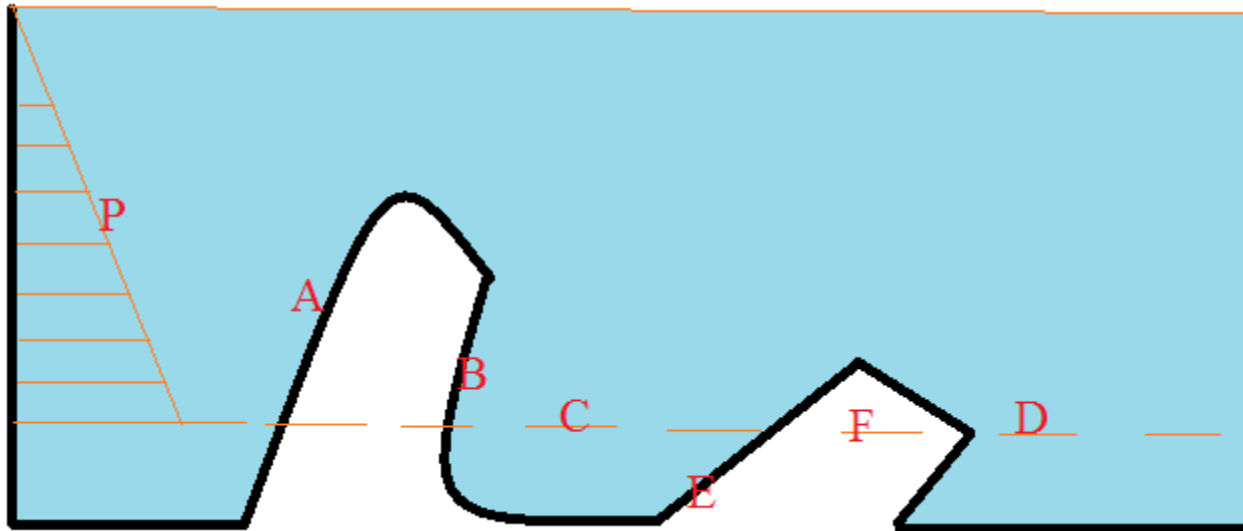
- Áp suất tại mọi điểm trên cùng một mặt phẳng ngang là như nhau
- h - Áp suất tại 1 điểm theo mọi hướng khác nhau là như nhau
- Phương chiều của áp suất thủy tĩnh là hướng vào trong lòng chất lỏng

$$P_B = 9,81 \cdot 10^4 + 1000 \cdot 9,81 \cdot 1 = 107910 \text{ N/m}^2$$

$$P_{B\text{dư}} = P_{\text{td}} - P_{\text{kq}} = 107910 - 9,81 \cdot 10^4 = 9810 \text{ N/m}^2$$



- Áp suất tăng dần theo độ sâu của chất lỏng
- Áp suất không phụ thuộc hình dáng vật chứa



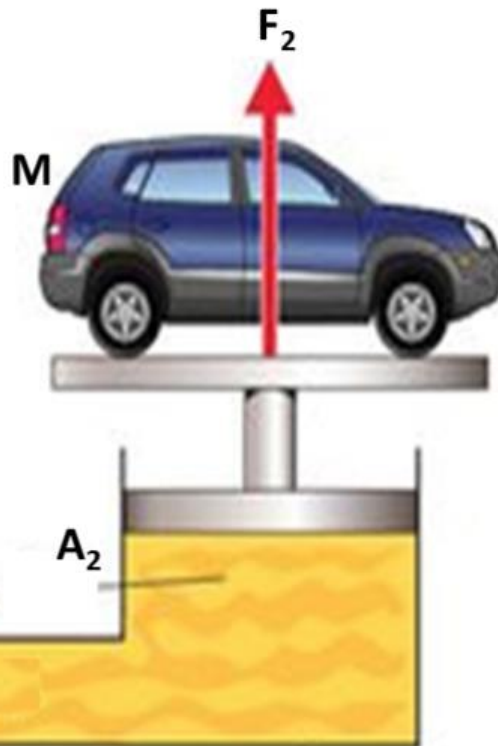
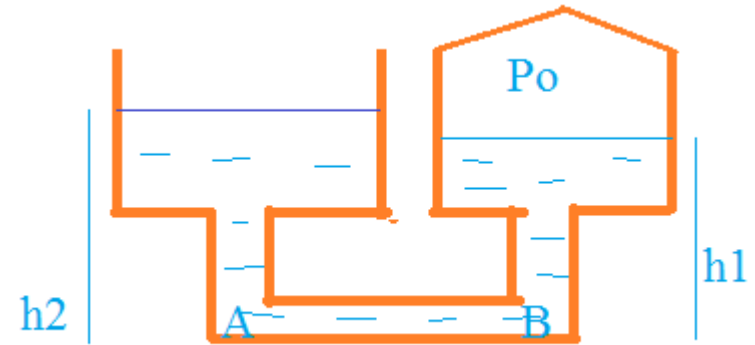
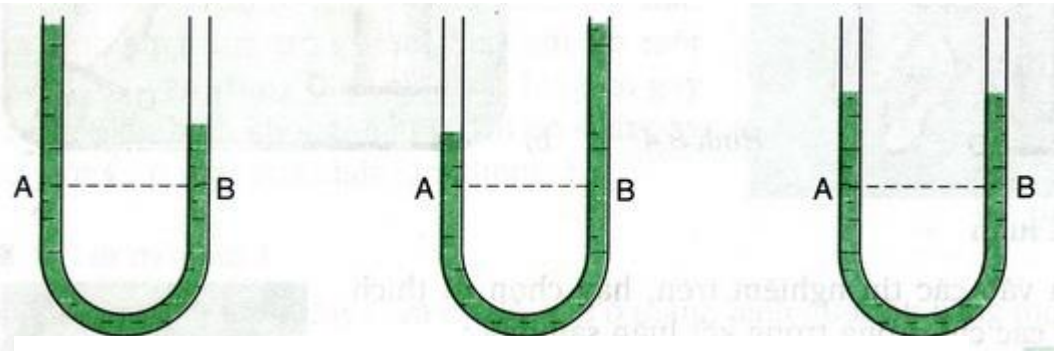
Áp suất tại điểm nào lớn nhất, nhỏ nhất??

Áp suất tại điểm nào như nhau??

Ứng dụng áp suất thủy tĩnh

- Bình thông nhau
- Máy nâng thủy lực

$$P_o > < P_{kq} ???$$



$$P_A = P_{kq} + \rho g h_2$$

$$P_B = P_o + \rho g h_1$$

Cân bằng $P_A = P_B$

$$P_o = P_{kq} + \rho g (h_2 - h_1)$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Lưu chất nén được

$$p_2 = p_1 \exp \left[-\frac{g(z_2 - z_1)}{RT_0} \right]$$

Lưu ý: Đối với không khí, khối lượng riêng nhỏ nên sự chênh lệch ở các độ cao khác không khác biệt

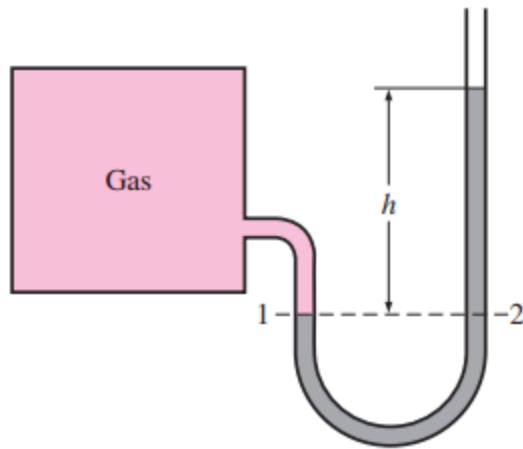
$$R_{kk} = 8,314/28,84 \cdot 10^{-3}$$

Burj Khalifa - Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất có độ cao 828 m, tính chênh lệch áp suất ở đỉnh và đáy, xem như nhiệt độ không đổi ở 15 °C, khối lượng riêng của không khí là 1,23 kg/m³ theo 2 cách là lưu chất nén được và không nén được.

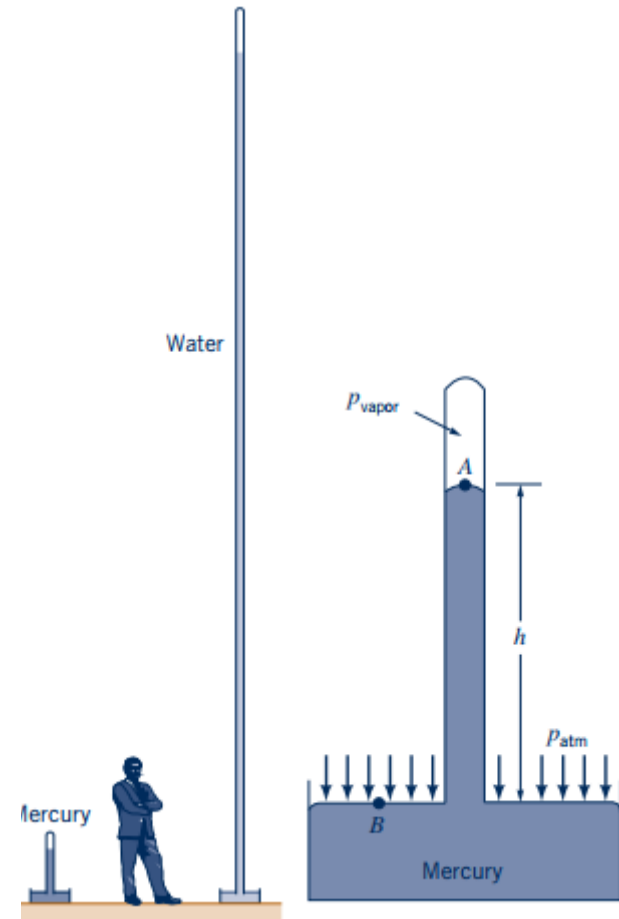
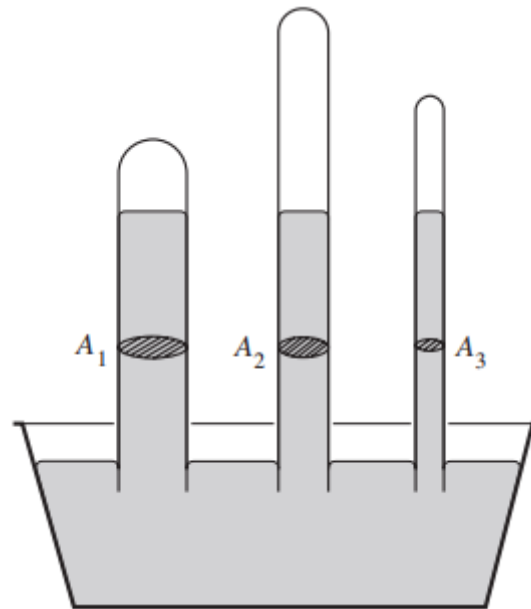
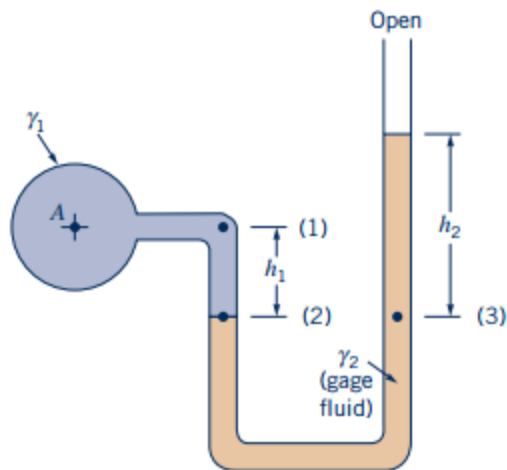


1.2.3. Dụng cụ đo áp suất

barometer, manometer

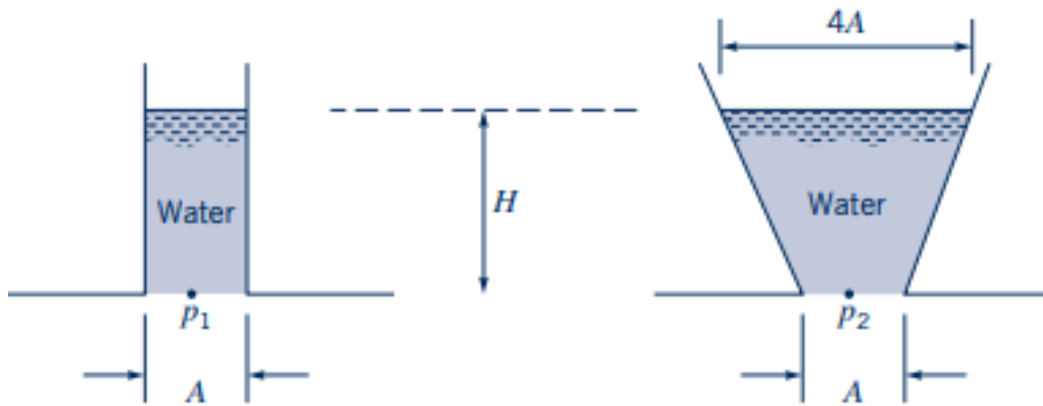


manometer



barometer

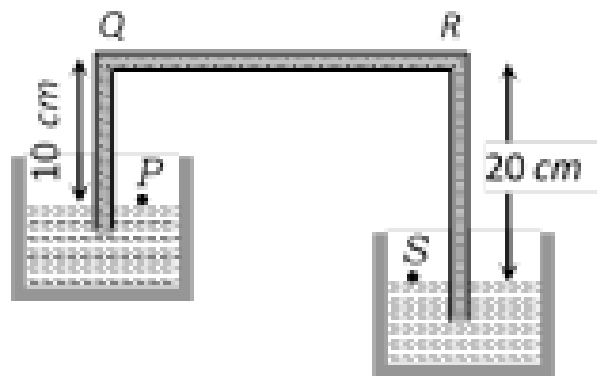
BÀI TẬP



- A. $P_1 = P_2$ B. $P_1 = P_2/2$ C. $P_1 = P_2/4$ D. $P_1 = 2P_2$

. Cho biết khối lượng riêng của chất lỏng trong ống dẫn là 15 g/mL . Hãy cho biết giá trị áp suất tại điểm P và S

- a) $105 \text{ N}^2/\text{m}$
- b) $2 \times 10^5 \text{ N/m}$
- c) 0
- d) P_{kq}



Chiều cao của thủy ngân trong áp kế barometer là 75 cm tại chân đồi và 50 cm tại đỉnh của đồi. Tỷ lệ khối lượng riêng của thủy ngân và không khí là 10^4 . Chiều cao của quả đồi là bao nhiêu

- A) 250 m
- B) 2.5 km
- C) 1.25 km
- D) 750 m